

Passband AWGN 환경에서의 QPSK 송수신기 구현 및 SER 성능 분석

디지털 송수신기 구현 프로젝트 결과 보고서

과목명	디지털통신
담당교수	정동현 교수님
소속	송실대학교 전자정보공학부 전자공학과
학번 / 이름	20232928 · 오민재
제출일	2026년 6월 21일

1. 개요

본 프로젝트는 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 디지털 송수신기를 IF(중간주파수) passband 기반으로 구현하고, 시뮬레이션으로 측정한 심볼오류율(SER, Symbol Error Rate)을 이론값과 비교·분석하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 디지털 송수신기의 전체 신호처리 흐름과 passband 변환 과정의 역할을 정량적으로 검증한다.

1.1 시뮬레이션 구조

전체 시스템은 송신기, 채널, 수신기의 세 부분으로 구성되며, 신호처리 순서는 다음과 같다.

- 송신기(Tx) : 랜덤 비트 생성 → Gray 심볼 매핑 → 업샘플링($\uparrow L$) → RRC 디지털 펄스 성형 → 디지털 업컨버전
- 채널(Channel) : 실수 passband AWGN 부가
- 수신기(Rx) : 디지털 다운컨버전 → RRC 매치드 필터 → 다운샘플링($\downarrow L$) → ML 검출 → 역 심볼 매핑

송신 심볼 에너지는 $E_x = 1$ 로 고정하여 이득 블록을 단위 이득으로 처리하였으며, 이에 따라 SNR 조절을 잡음 분산 σ^2 하나로만 제어할 수 있도록 설계하였다.

1.2 구현 원칙 — 툴박스 함수 비사용

표절 방지 및 구현 원리의 이해를 명확히 하기 위하여, MATLAB Communications/Signal Processing 툴박스의 고수준 함수(`rcosdesign`, `qfunc` 등)를 일절 사용하지 않았다. RRC 펄스 성형 필터는 연속시간 임펄스 응답 수식을 직접 샘플링·정규화하여 구현하였고, Q 함수 또한 $Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(x/\sqrt{2})$ 관계를 통해 직접 구현하였다. 모든 핵심 블록은 기본 수치 연산만으로 작성하여, 각 모듈이 어떤 수식을 어떻게 구현하였는지가 코드 수준에서 그대로 드러나도록 하였다.

2. 시스템 파라미터

구현 및 시뮬레이션에 사용한 파라미터는 표 1과 같으며, 모든 모듈이 이 값을 공유하는 단일 설정 함수 (`params.m`)에서 일관되게 참조하도록 하였다.

표 1. 시스템 파라미터

구분	기호	값	비고
변조 방식	M	4 (QPSK)	$k = \log_2 M = 2$ bit/symbol
전송 비트 수	N_{bit}	1,000,000	검증 2는 적응적으로 증량
심볼률	R_s	1 MHz	$T_{\text{sym}} = 1/R_s$
IF 주파수	f_{IF}	2 MHz	passband 중심 주파수
업샘플 인수	L	6	$f_s = L R_s = 6$ MHz
샘플링 주파수	f_s	6 MHz	$T_{\text{samp}} = 1/f_s$
RRC roll-off	α	0.25	대역폭 $\frac{1+\alpha}{2} R_s$
RRC span	span	10	탭 수 = $\text{span} \times L + 1 = 61$
SNR 범위	E_x/N_0	-2 ~ 12 dB	1 dB 간격
비트 SNR	E_b/N_0	$k E_x/N_0$	참고값
난수 시드	seed	12345	재현성 확보

3. 송수신기 구현

본 장에서는 송수신기를 구성하는 각 모듈을 "수식 → 구현 방식 → 검증 결과"의 흐름으로 기술한다. 각 모듈은 독립된 MATLAB 함수로 작성하여 단위 검증이 가능하도록 하였다.

3.1 심볼 매핑 `qpsk_map.m`

입력 비트열을 $k = 2$ 비트씩 묶어, 첫 번째 비트는 I 성분에, 두 번째 비트는 Q 성분에 대응시킨다. 비트 0은 +1, 비트 1은 -1로 사상하며, 이는 인접 성상점이 1비트만 다르도록 하는 Gray 코딩에 해당한다. 단위 심볼 에너지($E[|s|^2] = 1$)를 위해 $1/\sqrt{2}$ 를 곱한다.

$$s = \frac{I + jQ}{\sqrt{2}}, \quad I, Q \in \{+1, -1\}, \quad E[|s|^2] = \frac{1}{2}E[I^2] + \frac{1}{2}E[Q^2] = 1$$

구현은 `I = 1 - 2*b1` 형태의 벡터 연산으로 분기 없이 처리하였다. **검증:** 임의 비트열에 대하여 측정된 평균 심볼 에너지는 $E[|s|^2] = 1.0000$ 으로, zero-mean·unit-energy 조건을 모두 만족한다.

3.2 업샘플링 & RRC 펄스 성형 `upsample_L.m` · `rrc_filter.m` · `pulse_shape.m`

심볼 사이에 $(L - 1)$ 개의 0을 삽입하여 시퀀스 길이를 L 배로 확장(업샘플링)한 뒤, RRC 필터와 컨볼루션하여 대역 제한된 기저대역 신호를 생성한다. RRC 임펄스 응답은 다음 연속시간 공식을 $t = nT_{\text{samp}}$ 에서 샘플링한 것이다.

$$g[n] = \frac{4\alpha}{\pi\sqrt{T_{\text{sym}}}} \cdot \frac{\cos((1 + \alpha)\pi\tau) + \frac{\sin((1 - \alpha)\pi\tau)}{4\alpha\tau}}{1 - (4\alpha\tau)^2}, \quad \tau = \frac{nT_{\text{samp}}}{T_{\text{sym}}} = \frac{n}{L}$$

분모가 0이 되는 두 특이점 $\tau = 0$ 과 $\tau = \pm \frac{1}{4\alpha}$ (본 설정에서 $n = \pm L = \pm 6$)에서는 0/0 부정형이 발생하므로, L'Hôpital 정리로 구한 극한값을 분기 처리하여 직접 대입하였다.

$$g[0] = 1 - \alpha + \frac{4\alpha}{\pi}, \quad g[\pm \frac{L}{4\alpha}] = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \left[\left(1 + \frac{2}{\pi}\right) \sin \frac{\pi}{4\alpha} + \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) \cos \frac{\pi}{4\alpha} \right]$$

가이드의 설계 조건에 따라 절단(span=10)에 의한 에너지 손실을 보정하기 위하여 $\sum_n g[n]^2 = 1$ 이 되도록 에너지 정규화를 수행하였다. **검증:** 탭 수 61, $\sum g^2 = 1.000000$, 그리고 좌우 완전 대칭(우함수, 대칭 오차 $\sim 10^{-16}$)을 수치적으로 확인하였다.

3.3 디지털 업/다운컨버전 `upconvert.m` · `downconvert.m`

기저대역 복소 신호를 IF 주파수 중심의 실수 passband 신호로 변환한다.

$$x_{\text{IF}}[n] = \sqrt{2} \operatorname{Re}\{x[n] e^{j2\pi f_{\text{IF}} n T_{\text{samp}}}\} = \sqrt{2} x_I[n] \cos(2\pi f_{\text{IF}} n T_{\text{samp}}) - \sqrt{2} x_Q[n] \sin(2\pi f_{\text{IF}} n T_{\text{samp}})$$

반송파에 $\sqrt{2}$ 를 곱하는 핵심 이유는 passband 신호의 평균 전력을 기저대역 신호의 평균 전력과 동일하게 ($P_{\text{pb}} = P_{\text{bb}}$) 보존하기 위함이다. $\sqrt{2}$ 스케일링을 하지 않으면 $\cos^2$ 평균($= 1/2$)에 의해 passband 전력이 기저대역의 절반으로 감소한다($P_{\text{pb}} = 0.5 P_{\text{bb}}$). 수신측 다운컨버전 또한 I축에 $\sqrt{2} \cos$, Q축에 $-\sqrt{2} \sin$ 을 곱하여, 송·수신 양측의 $\sqrt{2}$ 와 $\cos^2$ 의 $1/2$ 평균이 결합되어 $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = 1$ 이 된다. 이로써 LPF 통과대역 이득을 별도로 2로 설정할 필요 없이(이득 1) 원신호 진폭이 그대로 복원되고, 잡음 분산 또한 σ^2 로 정확히 환산되어 SNR 계산이 단순해진다.

설계상 의의. 송·수신 양측에 동일하게 $\sqrt{2}$ 를 배치한 것은 단순 진폭 보정이 아니라, 검출기 입력단까지 $E_x = 1$ 정규화를 보존하기 위한 일관된 설계이다. 한쪽에만 적용하면 신호·잡음의 스케일이 어긋나 SNR이 틀어진다.

검증: 동일 신호에 대해 측정한 $P_{\text{pb}}/P_{\text{bb}} = 0.9998$ 로, 전력 보존이 정확히 성립함을 확인하였다.

3.4 매치드 필터 & 다운샘플링 `matched_filter.m` · `downsample_sym.m`

SNR을 최대화하는 최적 선형 수신 필터는 송신 필터의 시간 반전 켈레복소수이다. RRC 필터는 실수이며 대칭(우함수)이므로 $g_{\text{rx}}[n] = g_{\text{tx}}[n]$ 이 성립하여, 송신과 동일한 RRC를 매치드 필터로 사용하였다. 이 필터는 동시에 저역통과 필터로 작용하여 다운컨버전 시 발생하는 $2f_{\text{IF}}$ (4 MHz) 성분을 통과대역($|f| \leq \frac{1+\alpha}{2} R_s = 0.625$ MHz) 밖으로 자연 제거한다. 또한 송·수신 RRC의 컨볼루션은 RC(Raised Cosine) 펄스가 되어, 심볼 시점에서 ISI가 0이 되는 나이퀴스트 조건을 만족한다.

$$g_{\text{tx}}[n] * g_{\text{rx}}[n] = p_{\text{RC}}[n], \quad p_{\text{RC}}[k T_{\text{sym}}] = \delta[k]$$

송신 펄스 성형과 수신 매치드 필터는 각각 그룹지연 $(N_g - 1)/2$ 를 유발하므로, 두 번의 컨볼루션으로 총지연은 $N_g - 1 = 60$ 샘플이 된다. 따라서 심볼 k 의 ISI-free 피크가 위치하는 1-based 인덱스 $(k - 1)L + N_g$ 에서 샘플을 추출하도록 다운샘플 시점을 보정하였다.

$$\text{idx} = (0 : N_{\text{sym}} - 1) L + N_g, \quad N_g = 61$$

검증: 잡음을 제거한 무잡음 루프백(Tx → Rx) 조건에서 비트 오류가 0개로 측정되어, 그룹지연 보정과 ISI-free 샘플링이 정확함을 확인하였다.

3.5 AWGN 잡음 분산 `awgn_channel.m`

passband 신호에 각 샘플마다 독립인 실수 가우시안 잡음 $w[n] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 을 부가한다. $E_x = 1$ 로 고정하면 신호 전력이 상수가 되므로, 검출기 입력단 SNR을 목표 $\gamma = E_x/N_0$ (linear)와 일치시키기 위한 passband 잡음 분산은 다음과 같이 설정된다.

$$\sigma^2 = \frac{1}{2\gamma}, \quad \gamma = 10^{(E_x/N_0)_{dB}/10}$$

이 설정의 타당성은 다운컨버전 과정의 잡음 환산으로 설명된다. 다운컨버전 시 각 축의 잡음은 $\sqrt{2}w[n]\cos(\cdot)$ 형태가 되어 분산이 $2\sigma^2\cos^2$ 이 되고, 매치드 필터($\sum g^2 = 1$, LPF 역할)를 통과하면서 $\cos^2$ 의 평균 $\frac{1}{2}$ 이 곱해져 검출기 입력단의 축별 잡음 분산이 $\sigma^2 = 1/(2\gamma)$ 로 환산된다. 이 환산값은 6장의 성상도 측정 분산에서 실측으로 확인된다.

3.6 ML 검출 & 역 심볼 매핑 `ml_detect.m` · `qpsk_demap.m`

AWGN 채널에서 ML 검출은 유클리드 거리 최소 성상점 선택과 동일하며, QPSK는 I/Q 성분이 독립적으로 BPSK를 구성하므로 각 성분의 부호 판정으로 단순화된다($\text{Re}\{y\} \geq 0 \Rightarrow +1$, $\text{Re}\{y\} < 0 \Rightarrow -1$; Q 성분 동일). 결정 임계값은 심볼 에너지 정규화에 의해 자동으로 0이 된다. 검출된 부호는 매핑의 역과정($+1 \rightarrow \text{bit } 0$, $-1 \rightarrow \text{bit } 1$)으로 비트로 환원하며, 이때 역매핑 규칙이 송신 매핑과 정확히 일치하도록 하였다.

4. 검증항목 1 — 송신 단계별 파형 및 스펙트럼

가이드에 지정된 입력 비트열 01 11 00 01 11 01 10 00 01 00 (20비트, 10심볼)에 대하여, 송신기 각 단계의 신호를 시간·주파수 영역에서 출력하였다.

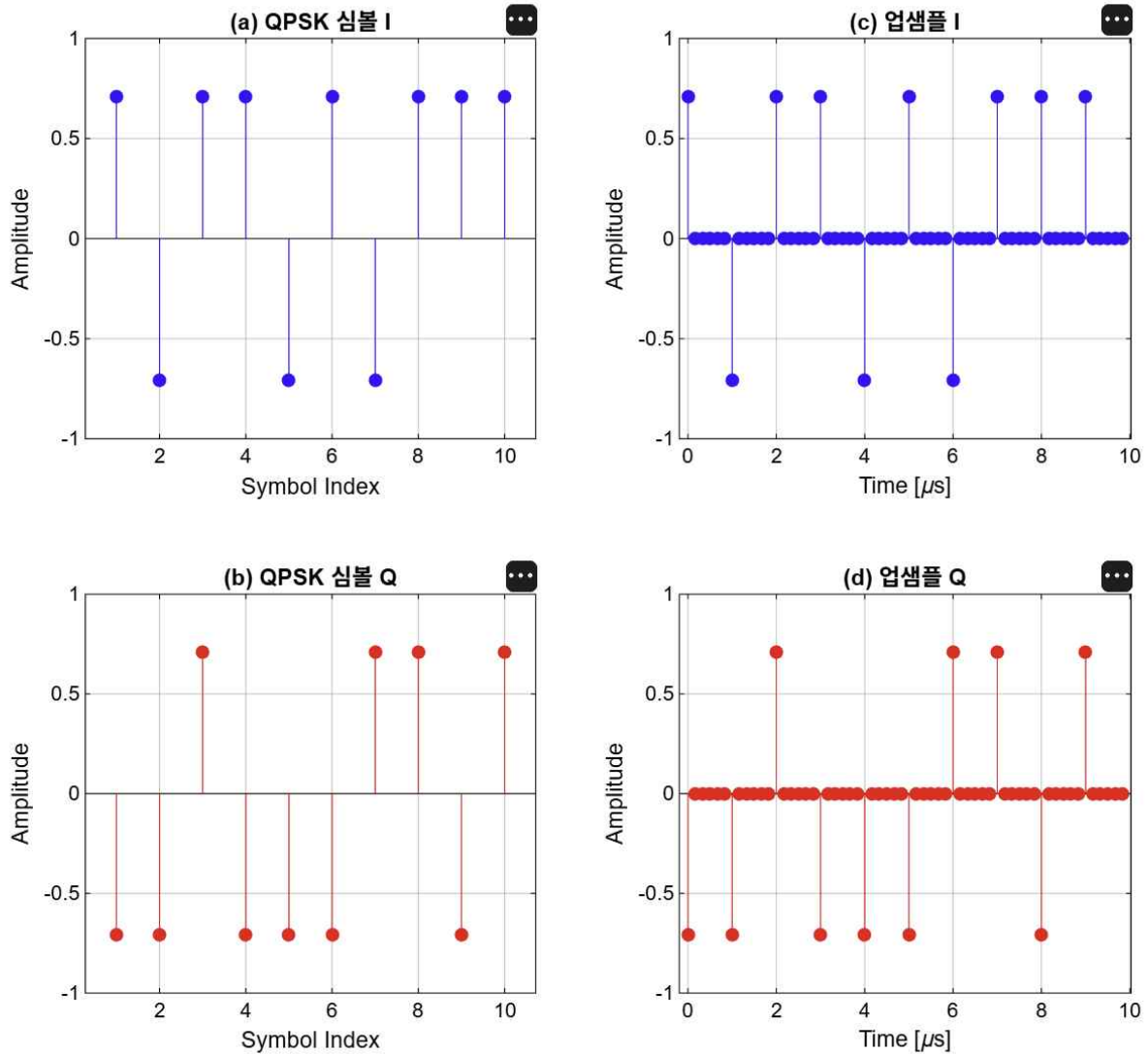


그림 1. (a)(b) 심볼 매핑 후 I/Q 성분(10개 심볼), (c)(d) 업샘플링 후 I/Q. 심볼 사이에 $(L - 1) = 5$ 개의 0이 삽입되어 샘플 레이트가 L 배로 확장되었음을 확인할 수 있다.

그림 1과 같이 매핑된 심볼은 $\pm 1/\sqrt{2} \approx \pm 0.707$ 의 값을 가지며, 업샘플링 단계에서 심볼 사이에 0이 정확히 삽입되어 후속 RRC 필터가 심볼 레이트보다 높은 $f_s = 6$ MHz에서 동작하도록 준비됨을 확인할 수 있다.

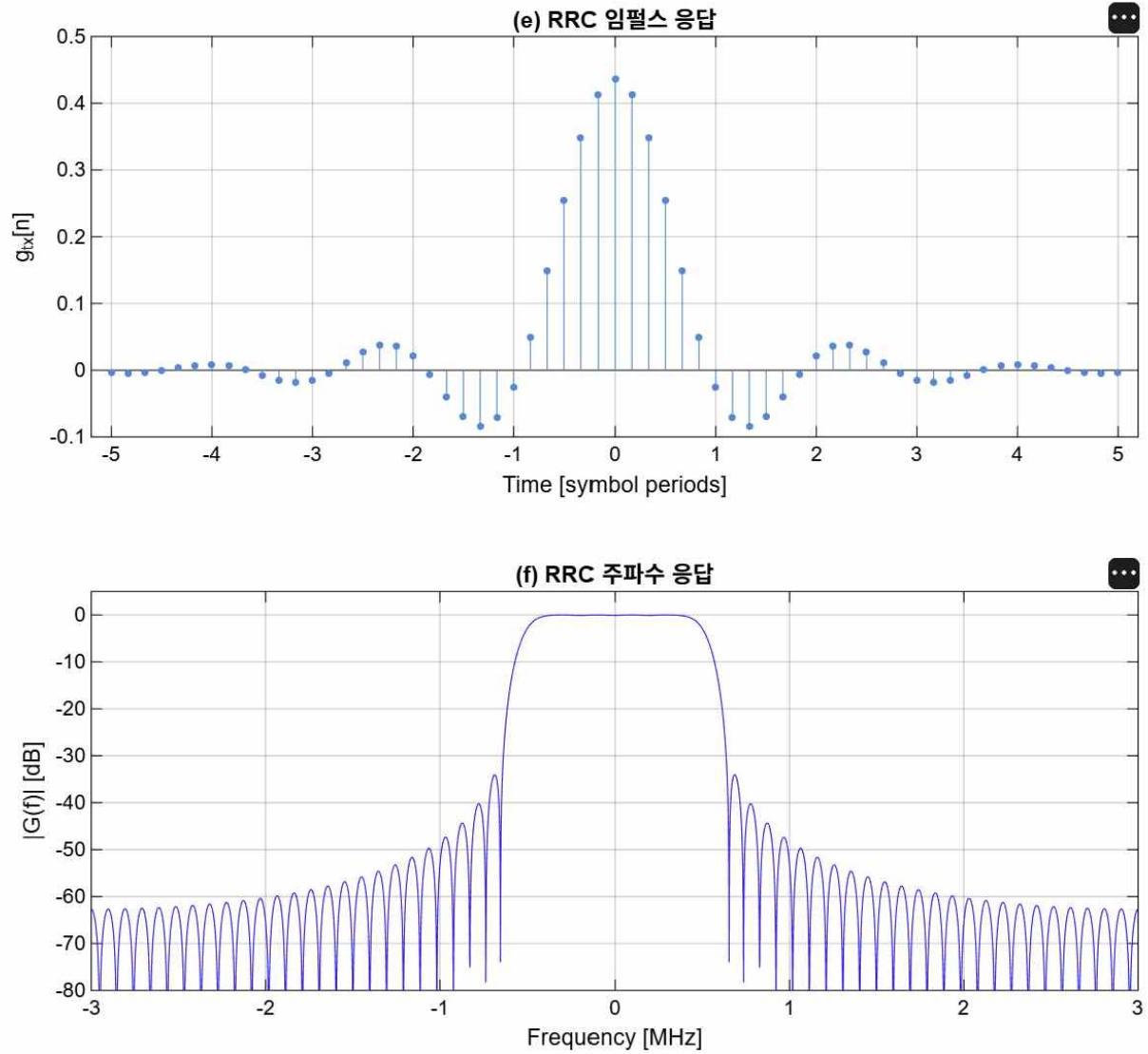


그림 2. (e) RRC 필터 임펄스 응답 $g_{tx}[n]$ (탭 수 61, 중심 대칭), (f) RRC 주파수 응답. 통과대역이 평탄하고 차단 특성이 가파르며, 저지대역에서 빠르게 감쇠하는 대역 제한 특성을 보인다.

그림 2와 같이 RRC 임펄스 응답은 중심 탭을 기준으로 완전 대칭이며, 주파수 응답은 roll-off $\alpha = 0.25$ 에 해당하는 대역 제한 특성을 명확히 나타낸다. 이는 3.2절의 에너지 정규화 및 대칭성 검증 결과와 부합한다.

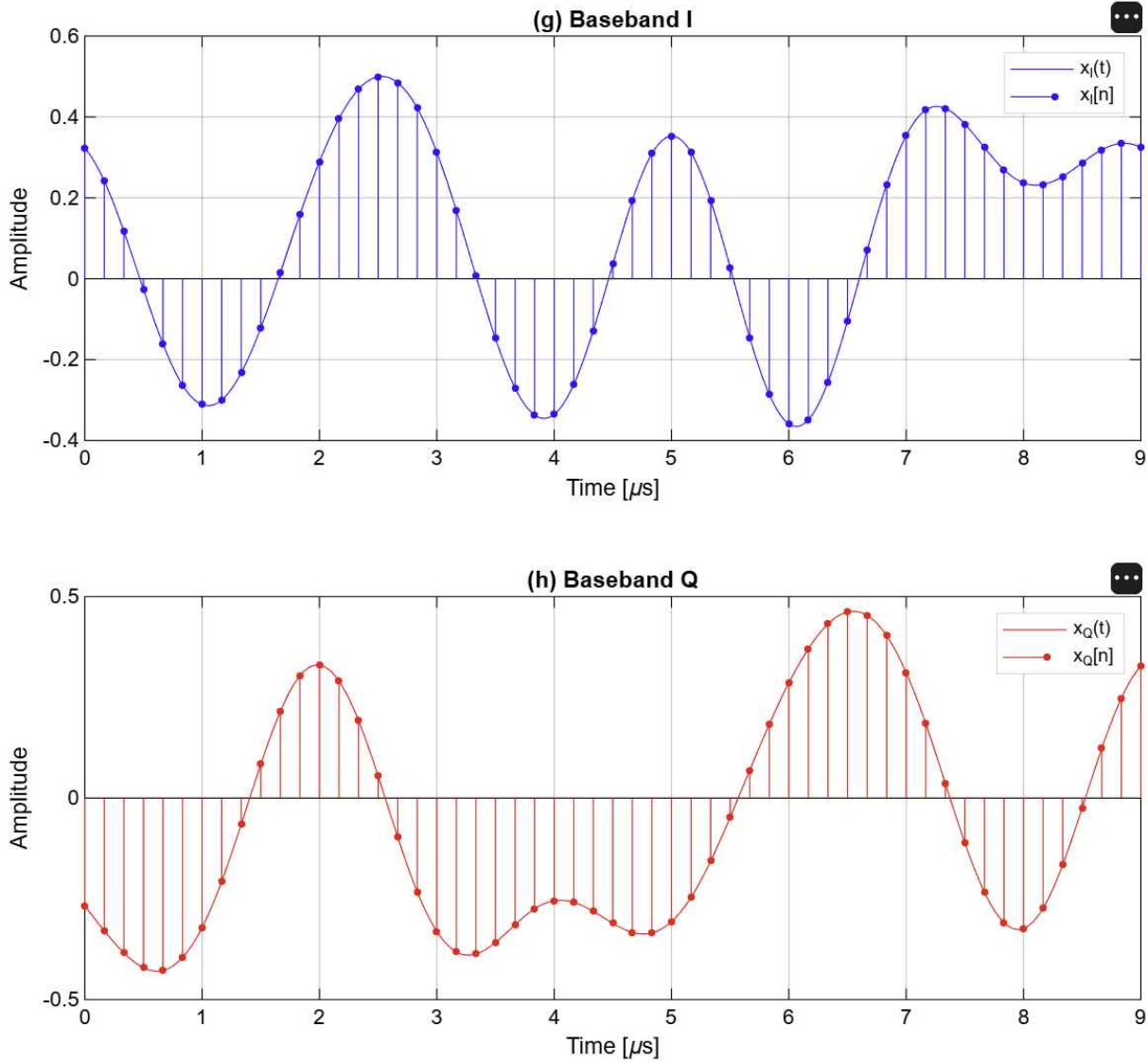


그림 3. (g)(h) RRC 펄스 성형 후 기저대역 I/Q 신호. 이산 샘플 $x[n]$ (점)과 이를 보간 재구성한 연속신호 $x(t)$ (실선)를 함께 도시하였으며, 연속곡선이 모든 이산 샘플을 오차 ~ 0 으로 통과한다.

그림 3과 같이 펄스 성형을 거친 기저대역 신호는 매끄러운 대역 제한 파형을 이룬다. 이산 샘플을 직선 연결하면 반송파 1주기당 샘플 수가 적어($f_s/f_{IF} = 3$) 파형이 각지게 표현되므로, 샘플 $x[n]$ 이 대표하는 연속신호 $x(t)$ 를 보간으로 재구성하여 함께 제시함으로써 실제 신호 형태를 정확히 나타내었다.

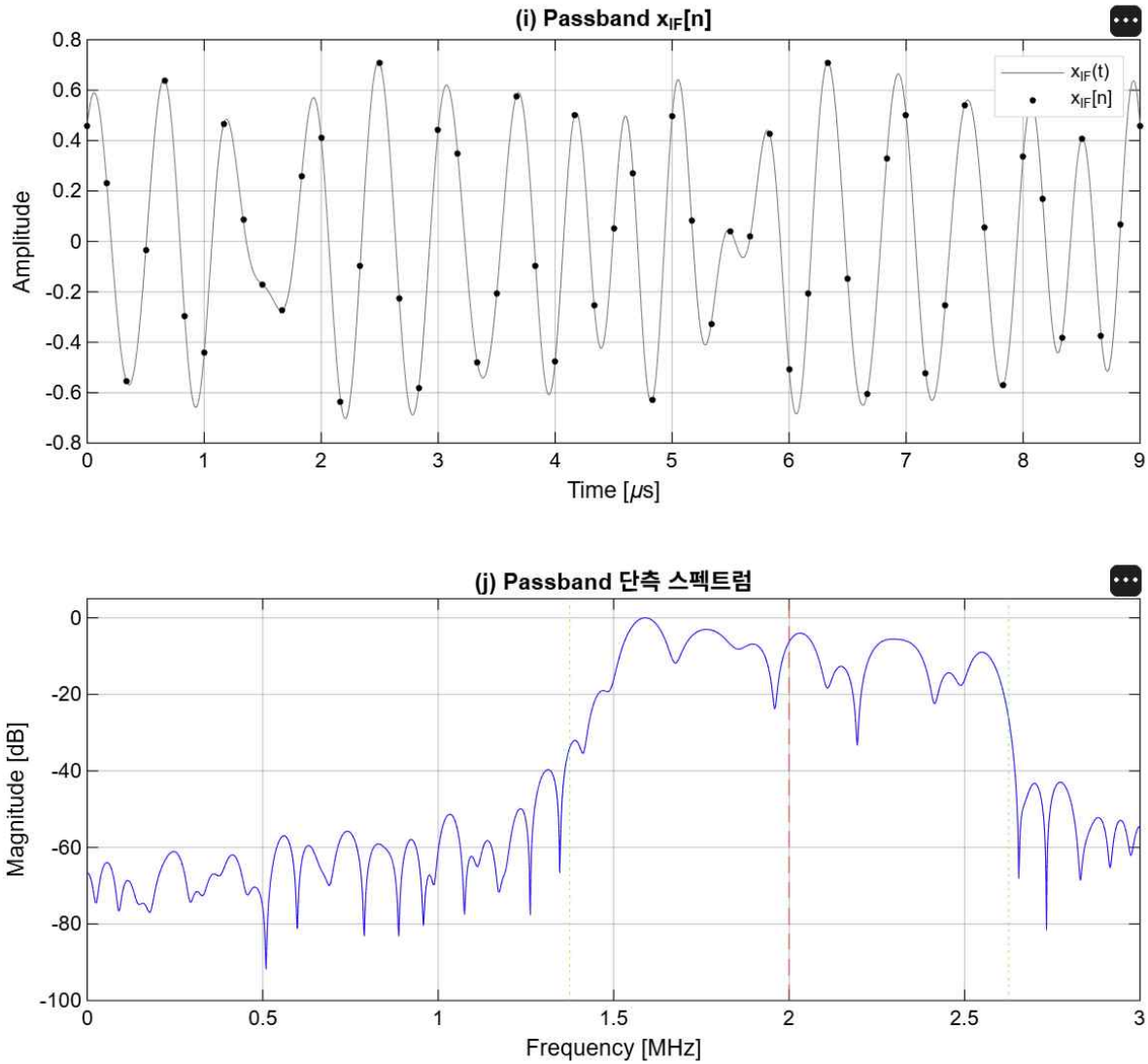


그림 4. (i) 업컨버전 후 passband 시간파형 $x_{IF}[n]$, (j) 단측(single-sided) 스펙트럼. 빨간 파선은 $f_{IF} = 2$ MHz, 초록 점선은 신호 대역 경계 [1.375, 2.625] MHz를 표시한다.

그림 4와 같이 passband 스펙트럼은 신호 대역 $[f_{IF} \pm \frac{1+\alpha}{2}R_s] = [1.375, 2.625]$ MHz에 집중되며, 측정된 대역내 에너지 비율은 99.99%로, 신호가 IF 2 MHz를 중심으로 정확히 위치하고 대역 제한이 올바르게 이루어졌음을 정량적으로 확인하였다. 가이드 요구대로 스펙트럼은 단측으로 산출하였다. 20 비트의 유한 길이 신호이므로 스펙트럼 포락선이 완전히 평활하지는 않으나, 에너지가 설계 대역에 99.99% 집중된다는 점에서 대역 제한의 정확성이 입증된다.

5. 검증항목 2 — SER 시뮬레이션 vs 이론

5.1 이론 SER

$\gamma = E_x/N_0$ 에 대하여 QPSK의 이론 SER은 다음 세 가지 형태로 비교하였다. 정확값은 I·Q 두 BPSK가 모두 옳게 판정될 확률의 여사건으로부터 유도된다.

$$\underbrace{\text{SER} = 2Q(\sqrt{\gamma}) - [Q(\sqrt{\gamma})]^2}_{\text{정확값}}, \quad \underbrace{\text{SER} \approx 2Q(\sqrt{\gamma})}_{\text{High SNR 근사}}, \quad \underbrace{\text{SER} \leq 3Q(\sqrt{\gamma})}_{\text{Union Bound}}$$

Q 함수는 툴박스 함수 대신 $Q(x) = \frac{1}{2} \text{erfc}(x/\sqrt{2})$ 관계로 직접 구현하였다.

5.2 첫 결과의 문제점과 해결 — 적응적 몬테카를로

본 절은 시뮬레이션 결과가 이론과 일치하지 않았던 초기 문제를 발견하고, 원인을 분석하여 개선한 과정을 기술한다.

(1) 문제 발견

첫 시도에서는 모든 SNR 점에 대하여 $N_{\text{bit}} = 1,000,000$ 을 고정하여 시뮬레이션하였다. 저~중 SNR 구간(-2 ~ 10 dB)에서는 시뮬레이션 점이 이론 곡선과 잘 일치하였으나, 고 SNR(11 ~ 12 dB)에서 시뮬레이션 점이 이론 곡선에서 눈에 띄게 벗어나는 현상이 관찰되었다(표 2).

표 2. 고정 N_{bit} 사용 시 고 SNR 구간의 불일치

E_x/N_0 [dB]	시뮬 SER	이론 SER	시뮬/이론
11	3.42×10^{-4}	3.88×10^{-4}	0.882
12	5.40×10^{-5}	6.86×10^{-5}	0.787

(2) 원인 분석

12 dB에서 이론 SER은 약 6.86×10^{-5} 이므로, 50만 심볼을 전송하면 기대되는 오류 심볼 수는 약 34개에 불과하다. 오류 개수는 이항분포를 따르므로 그 표준편차는 $\sqrt{34} \approx 5.8$ (약 $\pm 17\%$)로, 측정값의 통계적 분산이 매우 크다. 즉 이 불일치는 송수신 알고리즘의 오류가 아니라, 고 SNR에서 오류 표본이 부족하여 발생하는 몬테카를로 통계 분산이 원인임을 확인하였다. 알고리즘 자체는 무잡음 루프백(3.4절)에서 비트 오류 0개로 이미 검증되었다.

(3) 조치 — 적응적 오류 누적

고정 표본수의 통계적 한계를 해결하기 위하여, 각 SNR 점에서 누적 심볼 오류가 최소 500개에 도달할 때까지 블록 단위로 심볼을 계속 전송하는 적응적 몬테카를로 기법을 적용하였다(`sim_ser_mc.m`). 이때 상대 오차는 약 $1/\sqrt{500} \approx 4.5\%$ 로 SNR과 무관하게 균일하게 작아진다. 저 SNR은 1블록(50만 심볼)으

로 충분하고, 12 dB는 자동으로 약 750만 심볼까지 증량된다.

(4) 최종 결과

개선 후 -2 ~ 12 dB 전 구간에서 시물/이론 비가 0.986 ~ 1.016으로, 모든 점이 이론 곡선에 밀착하였다 (표 3).

표 3. 적응적 몬테카를로 적용 후 시뮬레이션 vs 이론 SER (발췌)

E_x/N_0 [dB]	시물 SER	이론 SER	시물/이론
-2	3.811×10^{-1}	3.814×10^{-1}	0.999
0	2.920×10^{-1}	2.921×10^{-1}	1.000
4	1.101×10^{-1}	1.098×10^{-1}	1.003
8	1.212×10^{-2}	1.197×10^{-2}	1.012
10	1.556×10^{-3}	1.565×10^{-3}	0.994
11	3.847×10^{-4}	3.879×10^{-4}	0.992
12	6.973×10^{-5}	6.860×10^{-5}	1.016

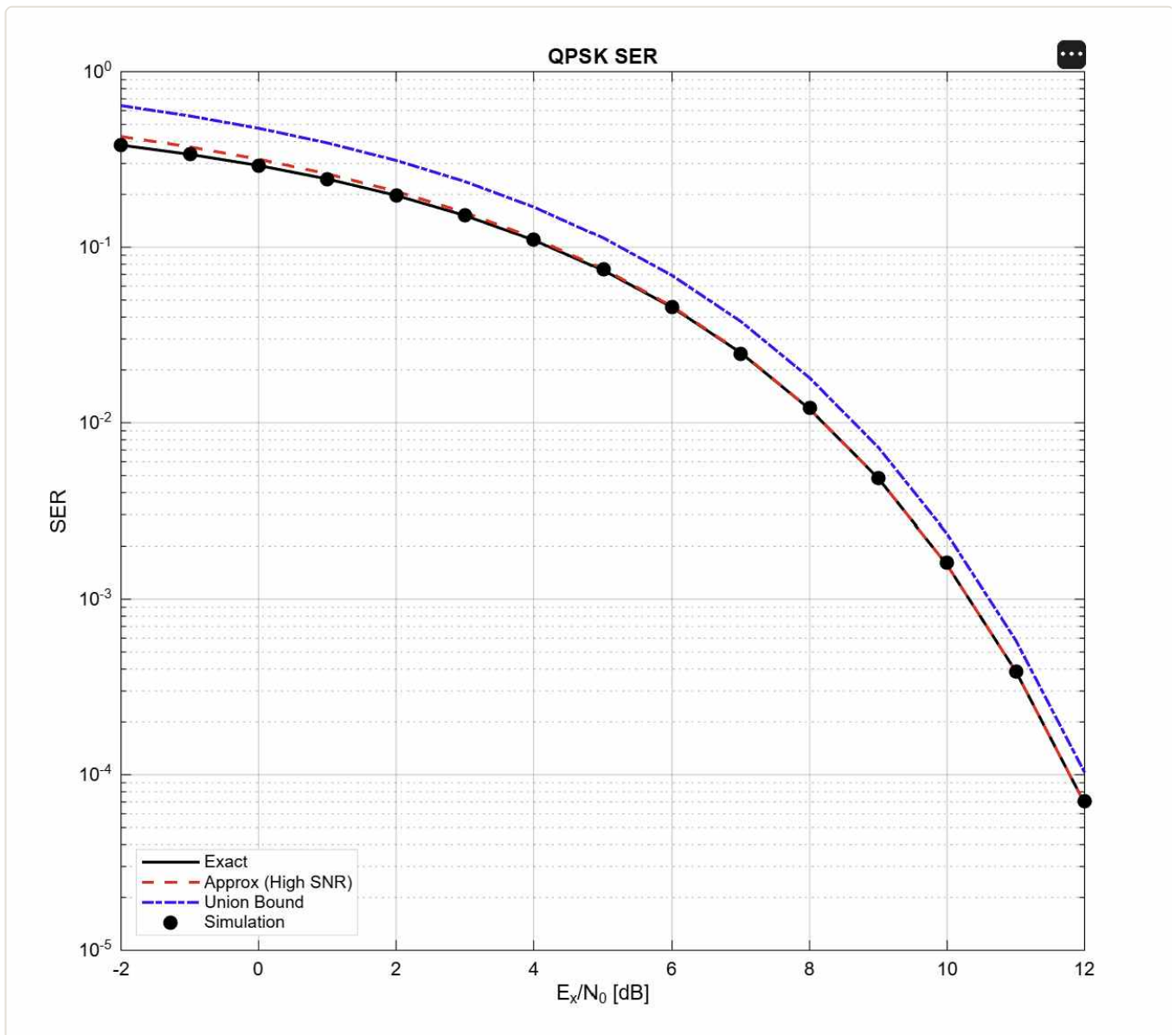


그림 5. QPSK SER 성능 곡선 — 정확 이론값(검정 실선), High SNR 근사(빨간 파선), Union Bound(파란 점선), 시뮬레이션 결과(검정 원). 적응적 몬테카를로 적용 후 시뮬레이션 점이 전 구간에서 정확 이론값과 밀착한다.

그림 5와 같이 개선된 시뮬레이션 결과는 10^{-5} 수준의 고 SNR 구간까지 정확 이론값과 일치한다.

5.3 근사 및 상한의 타이트함 평가

High SNR 근사($2Q(\sqrt{\gamma})$)는 고 SNR에서 보정항 $[Q(\sqrt{\gamma})]^2$ 이 무시되어 정확값과 사실상 겹친다. 저 SNR(-2 dB)에서는 보정항 $-[Q(\sqrt{\gamma})]^2$ 의 영향으로 근사가 정확값을 약간 상회하나 그 차이는 작다.

Union Bound($3Q(\sqrt{\gamma})$)는 전 구간에서 상한으로 동작하며, 계수 3 대 2의 차이로 저 SNR에서 가장 느슨하고, SNR이 증가할수록 정확값에 수렴한다. 그림 5에서 세 이론 곡선의 상대 위치가 이러한 타이트함 관계를 명확히 보여준다.

6. 검증항목 3 — 수신 심볼 정상도

$E_x/N_0 = 5, 10, 15$ dB 세 조건에서 수신 심볼 정상도를 출력하고, 클러스터 분산의 변화를 이론 잡음 분산과 비교하였다.

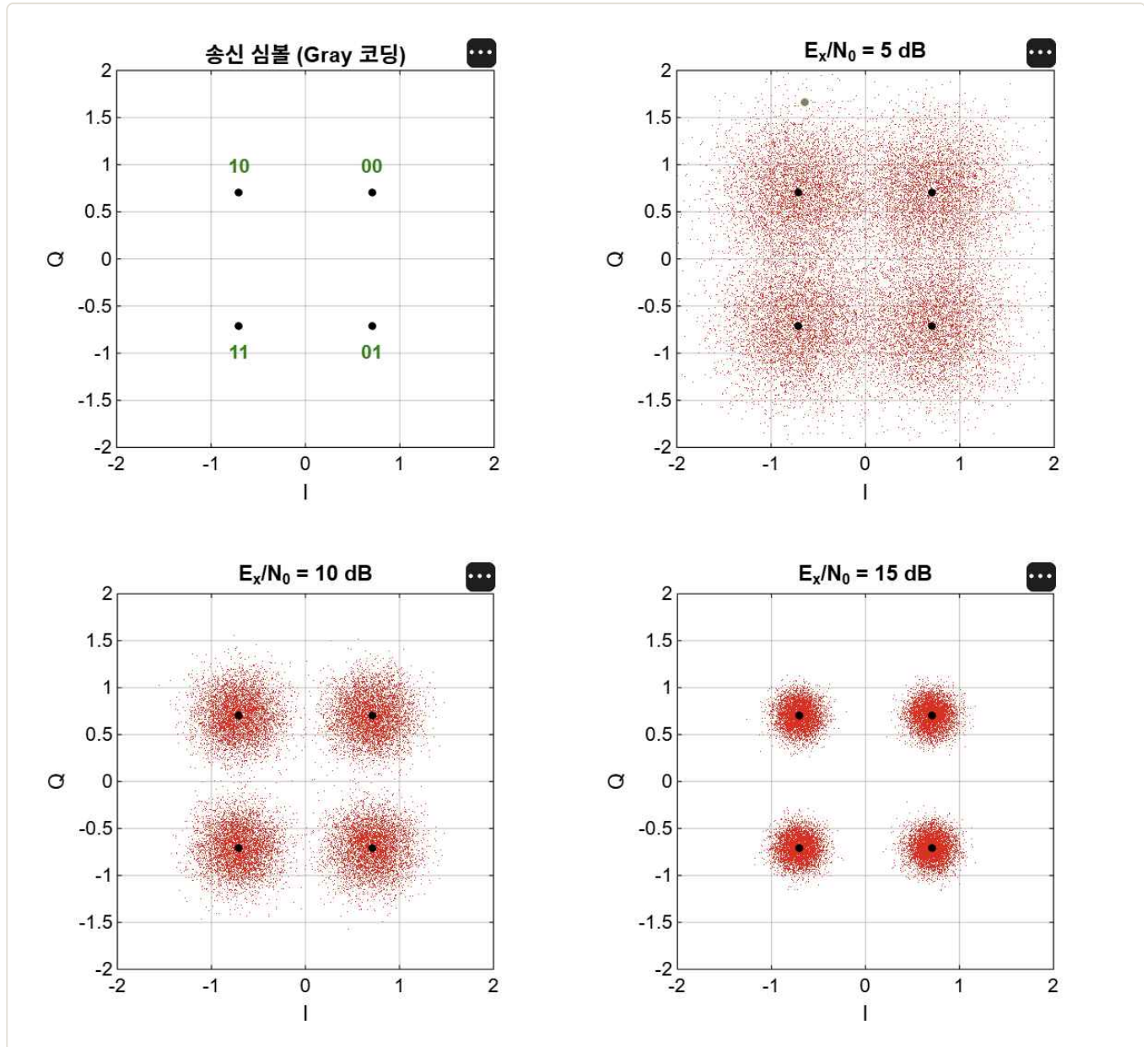


그림 6. (a) 송신 심볼(Gray 레이블), (b) 5 dB, (c) 10 dB, (d) 15 dB 수신 정상도. SNR이 높아질수록 클러스터가 성상점 주변으로 수축한다.

그림 6과 같이 SNR이 증가함에 따라 수신 심볼 클러스터가 각 성상점 주위로 뚜렷하게 수축한다. 각 축에서 측정한 잡음 분산은 이론값 $\sigma^2 = 1/(2\gamma)$ 와 정확히 일치한다(표 4).

표 4. 수신 성상도 측정 잡음 분산 vs 이론값

E_x/N_0 [dB]	측정 분산 (I)	측정 분산 (Q)	이론 $\sigma^2 = 1/(2\gamma)$
5	0.1581	0.1582	0.1581
10	0.0501	0.0501	0.0500
15	0.0159	0.0159	0.0158

오류 방향: I·Q 성분이 독립적이고 동일한 BPSK를 구성하므로, 측정 분산이 양 축에서 거의 동일하게 나타난다. 따라서 심볼 오류가 특정 축에 치우치지 않고 I축과 Q축에 균등하게 발생한다.

분산과 클러스터 크기의 관계: 클러스터 반경(표준편차)은 $\sqrt{\sigma^2} = 1/\sqrt{2\gamma}$ 에 비례한다. 따라서 γ 가 10 배(10 dB) 증가할 때마다 분산은 **1/10**로 감소하여(5 dB→10 dB에서 약 **0.158** → **0.050**) 성상점이 또렷하게 분리된다. 이는 SNR 증가에 따른 SER 감소와 정합적이다.

7. 검증항목 4 — 업샘플 인수 L ($L=3$ vs $L=6$)

$f_s = L R_s$ 이므로 L 을 줄이면 샘플링 주파수도 함께 낮아진다. $L = 3$ ($f_s = 3$ MHz)과 $L = 6$ ($f_s = 6$ MHz)의 SER을 동일 조건에서 비교하였다.

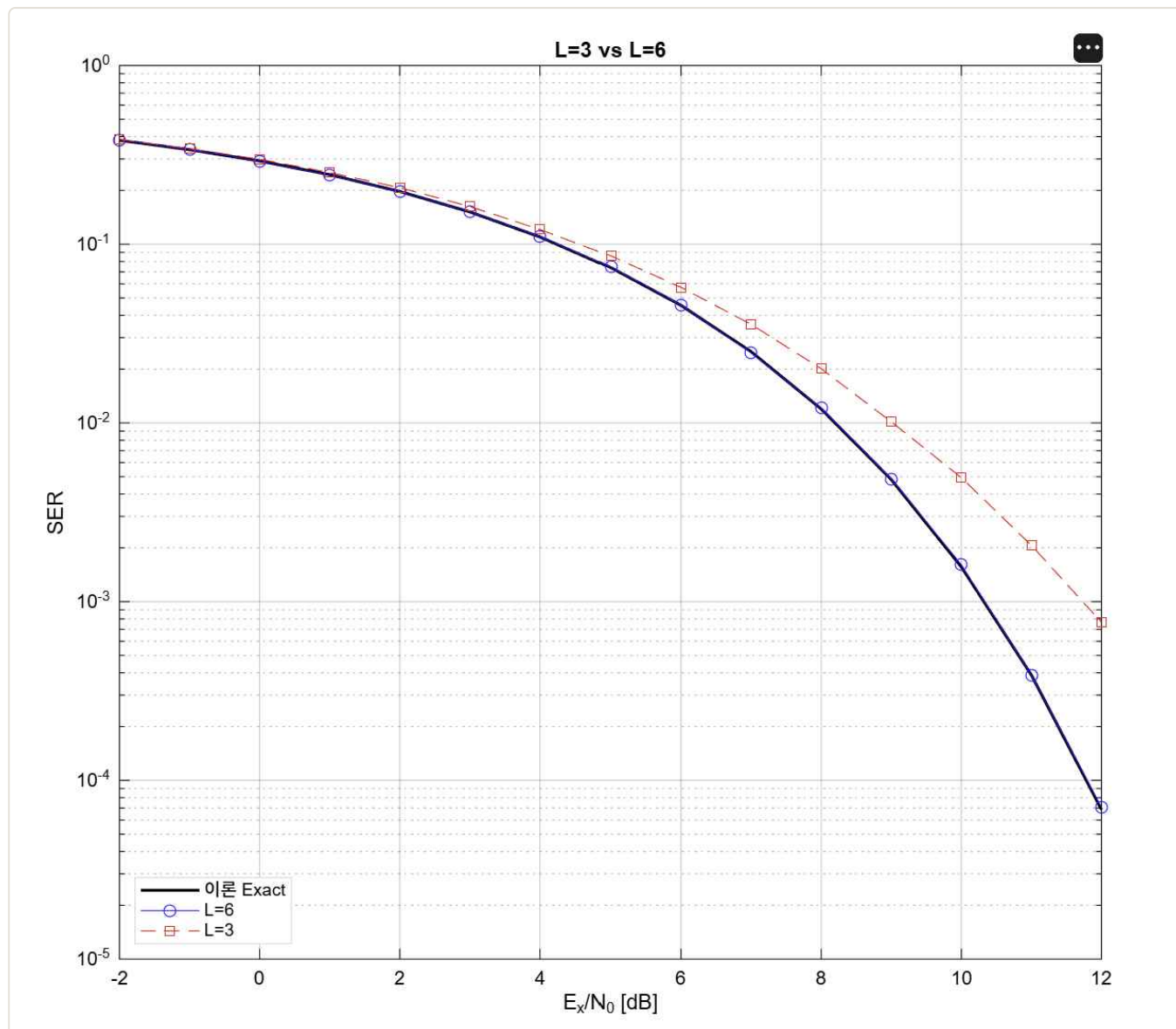


그림 7. 업샘플 인수에 따른 SER 비교 — 이론 Exact(검정 실선), $L = 6$ (파란 원), $L = 3$ (빨간 사각). $L = 6$ 은 이론과 정확히 일치하나, $L = 3$ 은 고 SNR에서 에러 플로어 형태로 성능이 제한된다.

그림 7과 같이 $L = 6$ 은 이론 곡선에 정확히 밀착하는 반면, $L = 3$ 은 고 SNR으로 갈수록 이론에서 크게 벗어나 성능이 열화된다(표 5).

표 5. $L = 3$ 과 $L = 6$ 의 SER 비교 (발체)

E_x/N_0 [dB]	SER ($L=6$)	SER ($L=3$)	$L3 / L6$
0	2.920×10^{-1}	2.975×10^{-1}	1.0×
6	4.572×10^{-2}	5.731×10^{-2}	1.3×
10	1.556×10^{-3}	4.766×10^{-3}	3.1×
12	6.973×10^{-5}	9.120×10^{-4}	13.1×

원인 분석. 두 경우의 성능 차이를 가이드가 제시한 세 가지 관점에서 순서대로 분석한다. 신호의 상단 주파수는 $f_N = f_{IF} + \frac{1+\alpha}{2}R_s = 2.625$ MHz이다.

(1) 나이퀴스트 샘플링 조건 ($f_s \geq 2f_N$)

- $L = 6$: $f_s/2 = 3.0$ MHz ≥ 2.625 MHz $\rightarrow$ 나이퀴스트 조건 충족, 신호 에일리어싱 없음.
- $L = 3$: $f_s/2 = 1.5$ MHz < 2.625 MHz $\rightarrow$ 신호 대역이 나이퀴스트 한계를 초과하여 상측파대가 접혀 들어온다.

(2) $2f_{IF}$ 성분의 매치드 필터 통과대역 침범 여부

다운컨버전 과정에서 발생하는 $2f_{IF}$ 성분은 기저대역 신호가 $\pm 2f_{IF} = \pm 4$ MHz로 변조된 대역, 즉 [3.375, 4.625] MHz에 위치한다. 이 대역이 샘플링에 의해 접히는 위치가 두 경우를 가른다.

- $L = 6$ ($f_s = 6$ MHz): [3.375, 4.625] - 6 = [-2.625, -1.375] MHz로 접혀, 전 성분이 매치드 필터 통과대역($|f| \leq 0.625$ MHz) 밖에 위치한다 $\rightarrow$ 완전히 제거된다.
- $L = 3$ ($f_s = 3$ MHz): [3.375, 4.625] - 3 = [0.375, 1.625] MHz로 접히며, 그 하단 [0.375, 0.625] MHz가 통과대역 안으로 침범한다 $\rightarrow$ 필터로 제거되지 못하고 잔류한다.

(3) ISI 발생 여부 (RC 나이퀴스트 조건)

$L = 6$ 에서는 위 두 성분이 모두 통과대역 밖이므로 송·수신 RRC의 컨볼루션이 RC 펄스를 이루어 심볼 시점 ISI=0을 만족한다. 반면 $L = 3$ 에서는 신호 자체의 에일리어싱(상측파대 접힘)과 (2)의 $2f_{IF}$ 침범 성분이 통과대역 안에서 원신호(desired)와 겹쳐, 매치드 필터로 제거할 수 없는 결정론적 자기간섭(self-interference)을 생성한다. 이 간섭은 잡음과 무관한 결정론적 성분이므로, 잡음이 작아지는 고 SNR 구간에서 상대적 영향이 커져 에러 플로어(error floor) 형태로 성능을 제한한다(12 dB에서 약 13 배 차이).

종합하면 세 관점은 모두 "샘플링 주파수 부족에 의한 에일리어싱"이라는 동일 원인으로 귀결된다. 따라서 $f_{IF} = 2$ MHz를 올바르게 다루려면 $L = 6$ ($f_s = 6$ MHz)이 필요하며, $L = 3$ 은 샘플링 주파수 부족으로 사용할 수 없음을 정량적으로 확인하였다.

8. 결론

Passband AWGN 환경의 QPSK 송수신기를 MATLAB으로 구현하고, 가이드가 요구한 네 가지 검증 항목을 모두 수행하였다.

1. 송신 단계별 파형·스펙트럼이 설계 대역 [1.375, 2.625] MHz에 에너지 99.99%로 정확히 위치함을 확인하였다.
2. 적응적 몬테카를로를 통해 -2 ~ 12 dB 전 구간에서 시뮬레이션 SER이 이론값과 $\pm 1.6\%$ 이내로 일치함을 보였다.
3. 수신 성상도의 클러스터 분산이 이론 $\sigma^2 = 1/(2\gamma)$ 와 정확히 일치함을 확인하였다.
4. 업샘플 인수 $L = 3$ 에서 나이퀴스트 위배에 의한 에일리어싱 열화(신호 접힘 + $2f_{IF}$ 통과대역 침범 → 자기간섭 → 에러 플로어)를 정량적으로 분석하였다.

특히 핵심 설계 요소인 $\sqrt{2}$ 전력 정규화, RRC 에너지 정규화, 필터 그룹지연 보정이 모두 올바르게 동작하여, 검출기 입력단까지 $E_x = 1$ 정규화가 보존됨을 일관되게 확인하였다. 모든 핵심 블록을 툴박스 함수 없이 수식으로 직접 구현함으로써 각 신호처리 단계의 원리를 코드 수준에서 검증하였다.

부록. 구현 중 어려웠던 점 및 개선 사항

A.1 필터 그룹지연 보정

송신 펄스 성형과 수신 매치드 필터 두 번의 컨볼루션으로 총 $N_g - 1 = 60$ 샘플의 그룹지연이 발생한다. 초기 구현에서는 다운샘플 시점이 어긋나 ISI와 비트 오류가 발생하였으나, 1-based 인덱스 $(k-1)L + N_g$ 로 정확히 보정하여 무잡음 오류 0개를 달성하였다.

A.2 RRC 특이점 처리

$\tau = 0$ 과 $\tau = \pm \frac{1}{4\alpha}$ 에서 분모가 0이 되어 0/0 부정형이 발생하므로, L'Hôpital 극한값을 분기 처리하여 직접 대입하였다.

A.3 $\sqrt{2}$ 업/다운컨버전의 일관성

업·다운컨버전 양측에 $\sqrt{2}$ 를 배치하여 전력 보존과 이득 1 복원을 동시에 달성하였다. 한쪽에만 적용하면 신호와 잡음의 스케일이 어긋나 SNR 계산이 틀어진다.

A.4 고 SNR 몬테카를로 정밀도

고정 표본수의 통계적 한계(고 SNR에서 오류 표본 부족)를, 오류 개수가 일정 기준(500개)에 도달할 때까지 누적하는 적응적 기법으로 해결하였다(5.2절 참조).

9. 느낀점

이번 프로젝트를 진행하며 가장 크게 느낀 점은, 강의에서 블록 다이어그램의 한 칸으로만 보던 QPSK 송수신기를 실제 신호 흐름으로 직접 구현해보니 비로소 각 블록이 왜 필요한지를 코드 수준에서 체감하게 되었다는 것이다. 심볼 매핑부터 펄스 성형, 업컨버전, 매치드 필터, 검출에 이르기까지의 경로를 하나씩 손으로 이어 붙이면서, 교재의 수식이 어떤 연산으로 구현되는지를 구체적으로 이해할 수 있었다.

특히 이론에서는 한 줄로 지나가던 $\sqrt{2}$ 전력 정규화, RRC 에너지 정규화, 그룹지연 보정 같은 디테일이 실제 결과를 크게 좌우한다는 사실이 인상 깊었다. 처음에는 사소해 보였던 이 요소들이 어긋나면 신호가 곧바로 망가졌고, 반대로 이들을 정확히 맞추어 무잡음 루프백에서 비트 오류 0개를 확인했을 때에는 전체 신호 경로가 하나의 정규화 약속 아래 일관되게 맞물려 있음을 분명히 알 수 있었다.

가장 기억에 남는 것은 검증항목 2에서 고 SNR 시뮬레이션 결과가 이론과 어긋났던 경험이다. 처음에는 구현에 오류가 있다고 의심하여 코드를 거듭 점검하였으나, 진짜 원인이 “오류 표본 부족에 의한 몬테카를로 통계 분산”임을 깨닫고 적응적 오류 누적으로 문제를 해결하였다. 이 과정을 통해 시뮬레이션 결과는 단순한 수치가 아니라 그 뒤에 놓인 통계적 신뢰도까지 함께 살펴야 한다는 점을 배웠다. 또한 검증항목 4의 $L = 3$ 에러 플로어를 직접 관찰하면서, 나이퀴스트 샘플링 조건이 교과서 속 추상적 제약이 아니라 실제 성능을 결정짓는 조건임을 체감하였다.

무엇보다 결과가 이론과 맞지 않을 때 그 원인을 끝까지 추적하고 해결하는 과정에서 가장 많은 것을 배웠다. “코드가 동작한다”는 것과 “코드가 왜 맞는지 안다”는 것은 분명히 다른 일이며, 이번 프로젝트는 후자의 태도가 왜 중요한지를 직접 깨닫게 해 준 값진 경험이었다.